

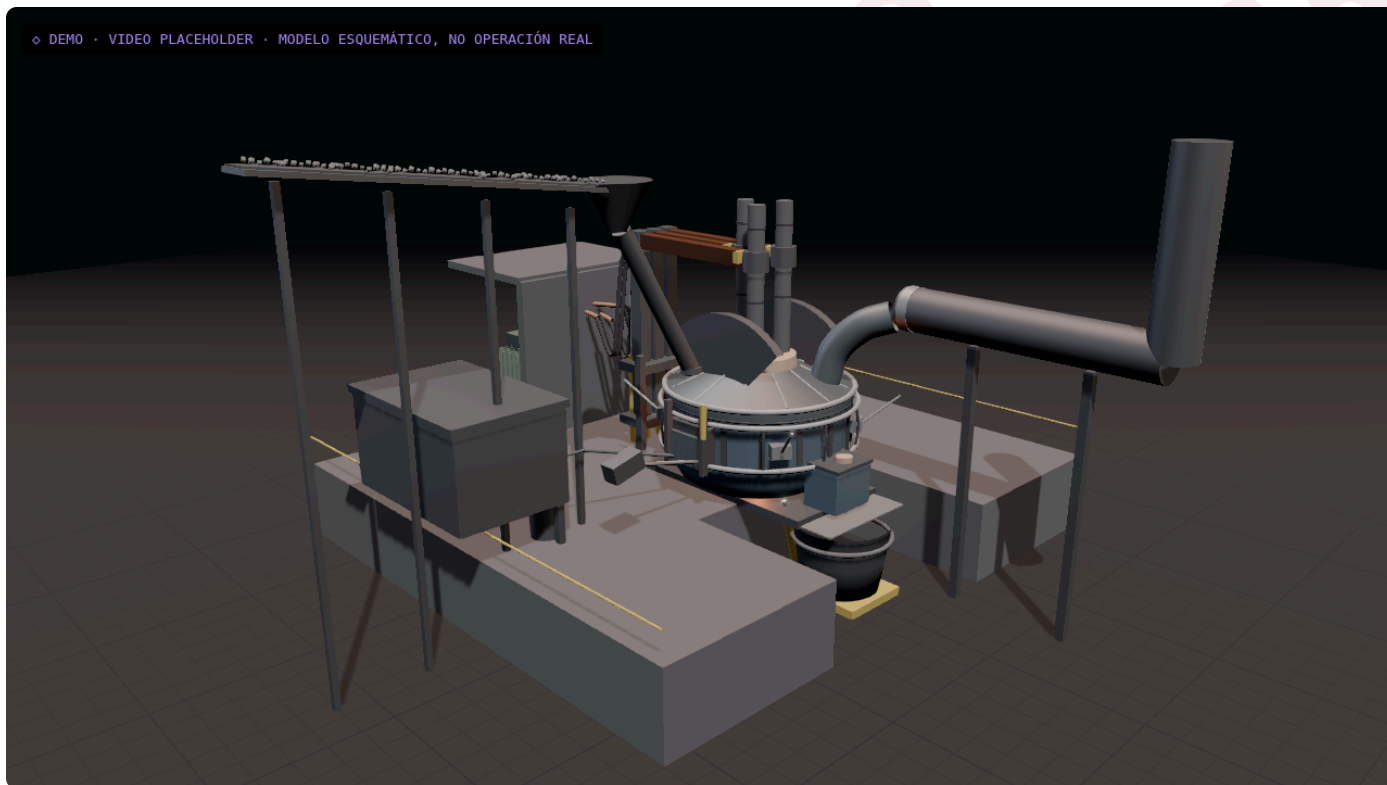
Guía del participante: sistema de electrodos y fusión

Versión 0.1-demo · Dueño: ADX-07 Aprendizaje con ADX-02/ADX-03 (proceso y operación). SME_REQUIRED: revisión técnica de Ingeniería de Proceso de la Acería · Aprobación: SIN APROBACIÓN

BORRADOR — NO VALIDADO

⚠ **Aviso de seguridad.** Este entorno de capacitación apoya el aprendizaje y no sustituye procedimientos operativos aprobados, instrucciones de trabajo, permisos, supervisión ni requisitos de seguridad. Este documento **no es un procedimiento aprobado** y no certifica competencia. Los campos marcados SME_REQUIRED / PLACEHOLDER los define el procedimiento aprobado de la planta.

◇ DEMO · VIDEO PLACEHOLDER · MODELO ESQUEMÁTICO, NO OPERACIÓN REAL



Objetivos

- Identificar en el 3D el transformador, el circuito secundario, los brazos y los electrodos
- Ordenar la ruta de la energía desde el transformador hasta el arco
- Explicar en términos generales para qué sirve la regulación de electrodos
- Reconocer señales anormales en el sistema de electrodos y saber a quién avisar

Lección 1. Del transformador al circuito secundario

El transformador del horno recibe energía en alta tensión y la entrega con menor tensión y muy alta corriente.

El cambiador de taps ajusta la tensión de salida según la etapa de la colada.

Las barras fijas y los cables flexibles (enfriados por agua) llevan la corriente hasta los brazos portaelectrodos.

Puntos clave

- Transformador → barras → cables flexibles → brazos
- El circuito secundario lleva corriente muy alta: zona restringida
- Taps, tensiones y corrientes de operación: **⚠ SME_REQUIRED — DATO DE PLANTA PENDIENTE:**

Lección 2. Brazos, mástiles y mordazas

Cada electrodo cuelga de un brazo portaelectrodo. El brazo lleva la corriente y la mordaza sujeta el electrodo.

El mástil, movido por un cilindro hidráulico, sube y baja el brazo.

Aunque el horno esté apagado, el sistema hidráulico y el peso de brazos y electrodos guardan energía.

Puntos clave

- La mordaza sujeta y transmite corriente
- El mástil se mueve con hidráulica
- Energía almacenada: nunca te pongas debajo de un brazo o electrodo

Lección 3. Los electrodos de grafito y el arco

Los tres electrodos de grafito pasan por el delta de la bóveda y forman el arco con la carga.

El grafito se consume con el uso; por eso se agregan nuevas secciones unidas con una junta roscada (niple).

Una grieta o junta floja puede provocar la rotura del electrodo. Si la ves, se reporta.

Puntos clave

- El arco se forma en la punta del electrodo

- Las juntas son un punto crítico de inspección
- Criterios de aceptación y torque: **⚠ SME_REQUIRED — DATO DE PLANTA PENDIENTE:**

Lección 4. La fusión y la regulación de electrodos

Durante la fusión, el DRI entra de forma continua por el 5.º agujero y se funde sobre el pie líquido.

La regulación automática sube y baja cada electrodo para mantener el arco estable mientras la carga cambia.

Después, la escoria espumosa cubre el arco y ayuda a aprovechar mejor la energía.

Puntos clave

- Energía: transformador → secundario → brazos → electrodos → arco
- La regulación mantiene estable el arco
- Ritmo de alimentación y setpoints: **⚠ SME_REQUIRED — DATO DE PLANTA PENDIENTE:**

Lección 5. Qué observar y cuándo avisar

Señales a reportar: grietas o juntas flojas en electrodos, fugas de agua en cables o paneles, ruidos o movimientos anormales de los brazos y fugas hidráulicas.

Tu papel como nuevo ingreso es observar, detenerte y avisar al supervisor o al púlpito. No intentes reparar.

La revisión del sistema de electrodos se practica con la instrucción DEMO wi.electrode-system-check. Esta plataforma no certifica competencia: la certifica un evaluador en piso con el procedimiento aprobado.

Puntos clave

- Detente, reporta y espera indicaciones
- La evaluación en línea no te habilita para operar
- Competencia = OJT + evaluador en piso + procedimiento aprobado

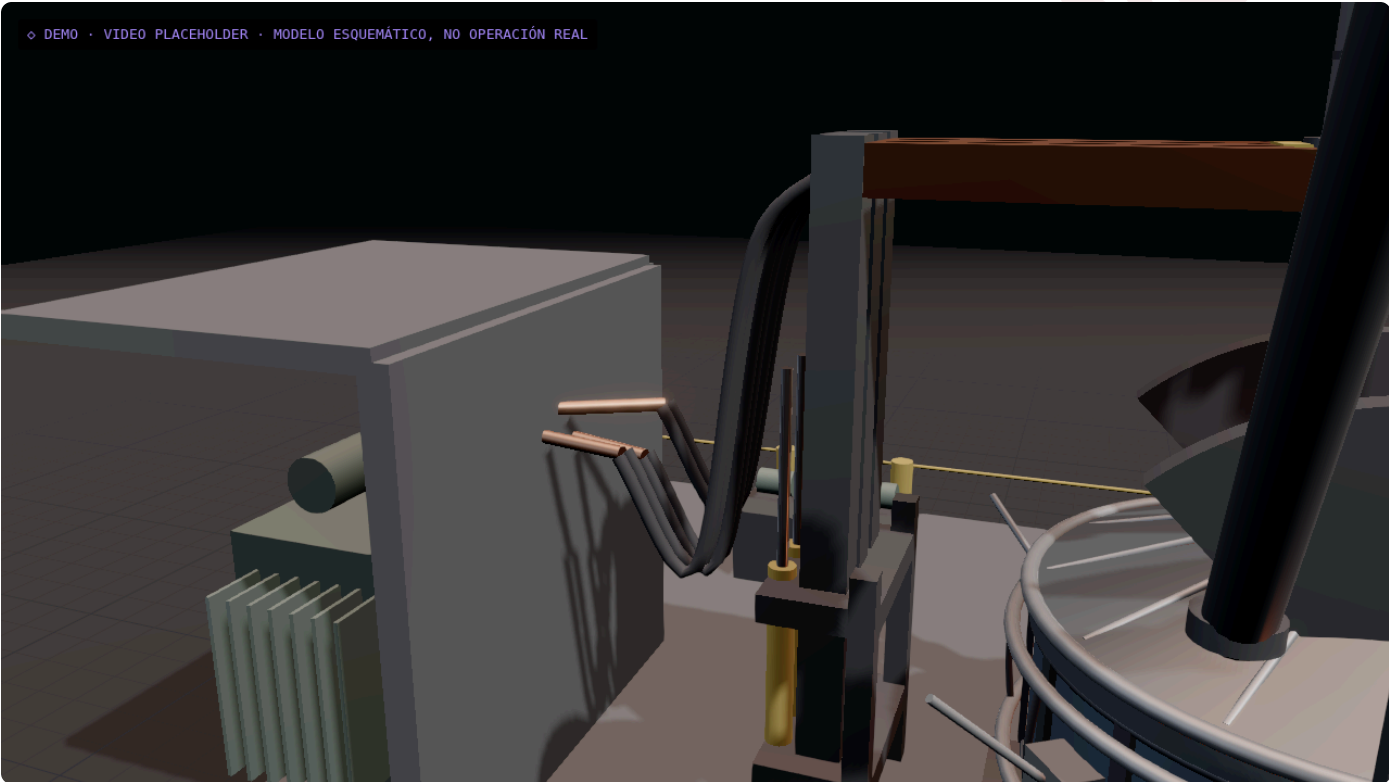
Etapa 03 — Fusión

Fundir todo el DRI y los retornos de la colada con un arco estable, cubierto por escoria espumosa, sin dañar paneles, refractario ni electrodos, y llegar al afino con el peso de acero planeado.

Variable	Por qué importa	Valor de planta
Perfil de potencia (derivación del transformador y punto de trabajo)	Define cuánta energía entra y cómo es el arco: largo o corto. Un arco largo sin escoria que lo cubra calienta los paneles en lugar del baño.	⚠ SME REQUIRED — DATO DE PLANTA PENDIENTE: perfil de potencia por fase de la colada y límites eléctricos. Existe un valor de borrador en FT-ACE-001 §2 / MO-EAF-04 por validar; lo dan el OEM del transformador y C-07 Ingeniero de Proceso EAF.
Corriente y estabilidad del arco por fase	La regulación de electrodos sube o baja cada brazo para mantener el arco estable. Un arco inestable gasta energía y daña electrodos.	⚠ SME REQUIRED — DATO DE PLANTA PENDIENTE: setpoints de regulación (impedancia o corriente) y límites de alarma del sistema de regulación; los dan el OEM y C-07.
Velocidad de alimentación de DRI	Debe ir de acuerdo con la potencia. Si entra más DRI del que el arco puede fundir, se forman montones fríos (icebergs) y el baño se enfría. Si entra menos, se pierde tiempo y se calientan los paneles.	⚠ SME REQUIRED — DATO DE PLANTA PENDIENTE: tasa de alimentación objetivo y máxima por MW. Existe un valor de borrador en FT-ACE-001 §2 / MO-EAF-03 por validar (control crítico); lo da C-07 Ingeniero de Proceso EAF.
Altura y estabilidad de la escoria espumosa	La escoria espumosa cubre el arco. Protege paneles y bóveda y hace que la energía llegue al baño.	⚠ SME REQUIRED — DATO DE PLANTA PENDIENTE: criterio de escoria espumosa (señal acústica, armónicos o indicador del sistema) y acción de corrección del manual aprobado (MO-EAF-05); lo da C-07.
Energía acumulada (kWh/t) y tiempo de arco	Sirve para saber cuánto falta para terminar la fusión y comparar la colada con lo normal.	⚠ SME REQUIRED — DATO DE PLANTA PENDIENTE: energía y tiempo de arco objetivo por colada. Existe un valor de borrador en FT-ACE-001 §2 por validar; lo da C-07 Ingeniero de Proceso EAF.
Flujo de oxígeno y de carbono inyectado	El oxígeno quema el exceso de carbono del DRI y, junto con el carbono inyectado, genera la espuma de la escoria.	⚠ SME REQUIRED — DATO DE PLANTA PENDIENTE: flujos por lanza, consumo por tonelada y modo lanza/quemador. Existe un valor de borrador en FT-ACE-001 §2 / MO-EAF-05 por validar; lo dan el OEM de lanzas y C-07.
Temperatura y caudal del agua de paneles y bóveda	Un panel caliente o una diferencia de caudal entre entrada y salida pueden indicar una fuga de agua dentro del horno.	⚠ SME REQUIRED — DATO DE PLANTA PENDIENTE: límites de temperatura, de diferencia de caudal y de presión, y la acción (alarma o disparo). Existe un valor de borrador en FT-ACE-001 §2 por validar; lo dan el OEM, C-07 y Seguridad (C-16).

Presión dentro del horno y CO en los humos	La extracción debe mantener el horno en ligera depresión para que los gases no salgan a la nave. El DRI aporta carbono y genera mucho CO.	⚠ SME REQUIRED — DATO DE PLANTA PENDIENTE: rango de presión del horno y límites de CO del sistema de humos. Existe un valor de borrador en FT-ACE-001 §2 por validar; lo dan C-07 y el responsable del sistema de humos.
Longitud de electrodo disponible y consumo	Si una columna se queda corta, no se puede regular el arco y hay que parar para añadir electrodo.	⚠ SME REQUIRED — DATO DE PLANTA PENDIENTE: longitud mínima de columna y criterio de adición. Existe un valor de borrador de consumo en FT-ACE-001 §2 / MO-EAF-08 por validar; lo da C-05 Supervisor de Hornos con C-07.

El sistema de electrodos



03 · Electrodos de grafito

Conducir la corriente eléctrica y formar el arco entre la punta del electrodo y el baño, que es la fuente principal de energía para fundir.

Componente	Función
Columna de electrodo	Conjunto de electrodos empalmados que conduce la corriente de la mordaza a la punta.

Niple y empalme	Une mecánica y eléctricamente un electrodo con el siguiente mediante un niple roscado.
Punta del electrodo	Extremo inferior donde se forma el arco con el baño.
Electrodo de reposición y su estación de empalme	Electrodo nuevo preparado con niple, listo para agregarse a la columna.

04 · Brazos portaelectrodos, mástiles y regulación

Sostener cada columna de electrodo, conducirle la corriente y moverla verticalmente para mantener la longitud de arco que pide el perfil de potencia.

Componente	Función
Mordaza y zapata de contacto	Aprieta el electrodo y le transfiere la corriente por la zapata de cobre.
Mástil (columna) y rodillos guía	Guía el movimiento vertical del brazo.
Cilindro de regulación y válvula proporcional/servo	Mueven el mástil según la orden de la regulación.
Brazo conductor / tubos conductores enfriados	Llevar la corriente del cable flexible a la mordaza.
Aislamiento brazo-mástil	Evita que la corriente pase del brazo a la estructura.
Regulador de electrodos (PLC/controlador)	Calcula la orden de posición de cada columna a partir de corriente, tensión y referencia.

05 · Transformador del horno

Convertir la energía de la red de alta o media tensión en la tensión secundaria del arco, y permitir cambiar esa tensión (tap) según la etapa de la colada.

Componente	Función
Tanque, núcleo y devanados	Contienen el núcleo y las bobinas sumergidas en aceite aislante.
Cambiador de derivaciones bajo carga (OLTC)	Cambia la tensión secundaria durante la operación.
Sistema de enfriamiento aceite-agua	Retira el calor del aceite del transformador.
Protecciones del transformador (Buchholz, presión, temperatura)	Disparan el interruptor ante fallas internas o sobretensión.
Interruptor de horno y seccionadores del primario	Conectan y desconectan el transformador de la red; base del aislamiento eléctrico.

06 · Circuito secundario: barras y cables flexibles

Conducir la corriente del secundario del transformador hasta los brazos portaelectrodos con pocas pérdidas y permitir que los brazos suban, bajen y giren.

Componente	Función
Cables flexibles enfriados por agua	Unen las barras fijas con los brazos móviles.
Barras de cobre del secundario	Conducen la corriente desde el transformador hasta los cables flexibles.
Terminales y uniones atornilladas	Conectan barras, cables y brazos.
Soportes, aisladores y protecciones contra salpicaduras	Mantienen separación eléctrica y protegen los conductores.

Glosario

Horno de arco eléctrico (EAF)	Horno que funde la carga metálica con el calor de arcos eléctricos formados entre electrodos de grafito y la carga.
DRI	Hierro de reducción directa: pelet de mineral de hierro al que se le quitó el oxígeno sin fundirlo. En GASM es la principal carga del EAF ($\approx 95\text{--}100\%$).
HYL	Tecnología de reducción directa (de origen mexicano) que produce DRI con gas reductor. GASM tiene una planta de este tipo.
Midrex	Tecnología de reducción directa en horno de cuba que produce DRI con gas natural reformado. GASM tiene una planta de este tipo.
Pelet	Pequeña esfera de mineral de hierro concentrado. Es la materia prima de las plantas de reducción directa.
Retornos internos	Material metálico que se genera dentro de la propia planta (despunte, rechazos) y se recircula al horno. En GASM son $\leq 5\%$ de la carga; no se compra chatarra.
Canasta	Recipiente con el que una grúa vacía material por la parte superior del horno. En GASM se usa solo de forma ocasional para retornos.
5.º agujero	Abertura de la bóveda por la que entra el DRI de forma continua desde los silos y las bandas.
4.º agujero	Abertura de la bóveda por la que se extraen los humos y gases del horno hacia el sistema de limpieza.
Pie líquido	Parte del acero líquido que se deja dentro del horno después del vaciado para ayudar a fundir la siguiente carga.
Escoria	Capa de óxidos y otros compuestos que flota sobre el acero líquido y atrapa impurezas.
Escoria espumosa	Escoria que se infla con burbujas de gas (por inyección de carbono y oxígeno). Cubre el arco, protege las paredes y mejora el aprovechamiento de la energía.

Coraza	Cuerpo de acero del horno que contiene la carga; su parte inferior se llama solera.
Solera	Fondo del horno, recubierto de refractario, donde se acumula el acero líquido.
Bóveda	Tapa del horno, normalmente con paneles enfriados por agua. Tiene agujeros para los electrodos, los humos y la alimentación de DRI.
Delta	Pieza central de la bóveda, de material refractario, por donde pasan los tres electrodos.
Refractario	Material que resiste altas temperaturas y protege la coraza y la solera del metal y la escoria.
Paneles enfriados por agua	Paneles por los que circula agua para proteger las paredes y la bóveda del calor. Una fuga de agua hacia el horno es un peligro grave.
Electrodo de grafito	Columna de grafito que conduce la corriente y forma el arco con la carga. Se consume con el uso y se le agregan nuevas secciones.
Junta (niple)	Unión roscada entre dos secciones de electrodo. Una junta floja puede provocar la rotura del electrodo.
Mordaza	Pieza del brazo portaelectrodo que sujeta el electrodo y le transmite la corriente.
Brazo portaelectrodo	Brazo que sostiene cada electrodo sobre el horno y lleva la corriente hasta la mordaza.
Mástil	Columna vertical que, con un cilindro hidráulico, sube y baja el brazo portaelectrodo.
Regulación de electrodos	Sistema automático que sube y baja cada electrodo para mantener estable el arco mientras se funde la carga.
Arco eléctrico	Descarga eléctrica entre la punta del electrodo y la carga que genera el calor principal para fundir.
Transformador de horno	Equipo que recibe energía en alta tensión y la entrega al horno con menor tensión y muy alta corriente.
Cambiador de taps	Mecanismo del transformador que cambia su relación para ajustar la tensión que llega al horno.
Circuito secundario	Conjunto de barras, cables flexibles y brazos que llevan la alta corriente del transformador a los electrodos.
Cables flexibles	Cables enfriados por agua que unen las barras fijas con los brazos y permiten que estos se muevan.
Lanza de oxígeno	Equipo que inyecta oxígeno al baño para ayudar a fundir y afinar el acero.
Inyección de carbono	Inyección de carbón fino al baño o a la escoria para formar escoria espumosa.
EBT	Vaciado excéntrico por el fondo (Eccentric Bottom Tapping): orificio en la solera por donde sale el acero a la olla con poca escoria.

Púlpito	Cuarto de control desde donde se vigila y conduce la operación del horno.
LOTO	Bloqueo y etiquetado (Lockout/Tagout): método para aislar y bloquear las fuentes de energía antes de intervenir un equipo. Los pasos los define el procedimiento aprobado de la planta.
Energía almacenada	Energía que queda en un equipo aun apagado (presión hidráulica, gravedad, resortes) y que puede causar movimientos inesperados.

Fuentes

Fuente	Estado
Conocimiento general de la industria del horno de arco eléctrico	CONTENIDO EDUCATIVO GENERAL
Contenido de demostración ACERÍA DIGITAL ACADEMY	DEMOSTRACIÓN — NO ES PROCEDIMIENTO
CV-GASM-001 Cadena de valor (borrador)	BORRADOR — NO VALIDADO

Generado desde el contenido validado por esquema (src/content). Fuentes y estados en la sección final. Contexto GASM (D-010): EAF con $\approx 95-100$ % DRI de HYL y Midrex por bandas y 5.º agujero, retornos internos ≤ 5 %, sin chatarra comprada.